

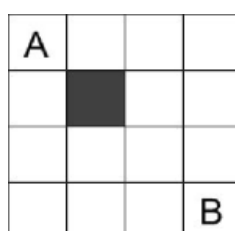
Gra

Pamięć 8 MB. Czas 20 sek.

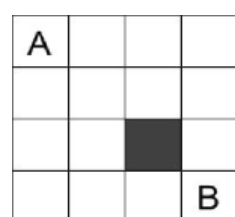
Dwaj gracze, **A** i **B**, grają w grę na kwadratowej planszy o rozmiarach $n \times n$. Pola planszy dzielą się na białe i czarne. Gra toczy się jedynie na białych polach. Każdy gracz ma swojego pionka, początkowo ustawionego na **polu startowym** danego gracza - jednym z białych pól planszy. Pola startowe graczy **A** i **B** są różne.

W każdym ruchu gracz porusza swojego pionka na jedno z sąsiadujących z jego pozycją białych pól (w górę, dół, lewo lub prawo). Jeśli gracz przesunie pionka na pole zajmowane w tej samej chwili przez pionka przeciwnika, otrzymuje dodatkowy ruch (w ten sposób przeskakuje nad pionem przeciwnika). Zauważ, że w takim przypadku kierunek drugiego ruchu może być różny od kierunku pierwszego ruchu.

Gracze poruszają się na zmianę, pierwszy ruch wykonuje gracz **A**. Celem gry jest dojście własnym pionkiem do pola startowego przeciwnika. Gracz, który dokona tego wcześniej, wygrywa. W przypadku, gdy ruch gracza składa się z dwóch posunięć i jedynie przechodzi on przez pole startowe przeciwnika (w sytuacji, gdy przeciwnik stoi na swoim polu startowym), gracz również wygrywa. Dla danej sytuacji chcemy stwierdzić, który z graczy ma strategię wygrywającą (mówi się, że gracz ma strategię wygrywającą, jeśli może on wygrać grę niezależnie od ruchów przeciwnika).



Rysunek 1. Jeśli **A** poruszy się trzykrotnie w prawo w swoich trzech pierwszych ruchach, **B** odpowie na każdy ruch posunięciem w górę. Dlatego, w trzecim ruchu gracz **B** wejdzie na pole zajmowane przez pionka gracza **A** i będzie mógł ruszyć się ponownie. Z tego powodu, **B** wcześniej osiągnie pole startowe gracza **A** i wygra.



Rysunek 2. **A** może zacząć od ruchów w prawo i w dół. Później, zależnie od ruchów gracza **B**, pójdzie albo w dół, albo w prawo tak, aby uniknąć spotkania pionów. W ten sposób **A** szybciej dotrze do pola startowego **B**, wygrywając grę. Dlatego też **A** ma strategię wygrywającą w tym przypadku.

Wyznaczmy zawodnika, który ma strategię wygrywającą,

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą t , oznaczającą liczbę przypadków testowych do rozpatrzenia ($1 \leq t \leq 10$). Po nim następuje kolejno t opisów poszczególnych testów. Każdy z testów jest opisany w następujący sposób. Pierwszy wiersz zawiera jedną liczbę całkowitą n ($2 \leq n \leq 300$), oznaczającą długość boku planszy. Kolejnych n wierszy zawiera opis planszy. Każdy z nich składa się z n znaków (bez odstępów pomiędzy nimi). Każdy ze znaków to: '.' (białe pole), '#' (czarne pole), 'A' (pozycja startowa gracza A) lub 'B' (pozycja startowa gracza B). Możesz założyć, że istnieje ścieżka składająca się z białych pól, łącząca punkty startowe graczy A i B.

Wyjście

Dla każdego zestawu testowego w wiersz zapisz pojedynczy znak 'A' lub 'B', oznaczający gracza, który posiada strategię wygrywającą.

Przykład

Wejście

```
2
4
A...
.#..
....
...B
4
A...
....
..#.
...B
```

Wyjście

```
B
A
```

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
20	$n \leq 25$
30	$n \leq 150$
50	$n \leq 300$